高中一 **金宝培元独立中学** 日期：3-11-2026

数学试卷二 **年终考** 时间：12:10-12:55

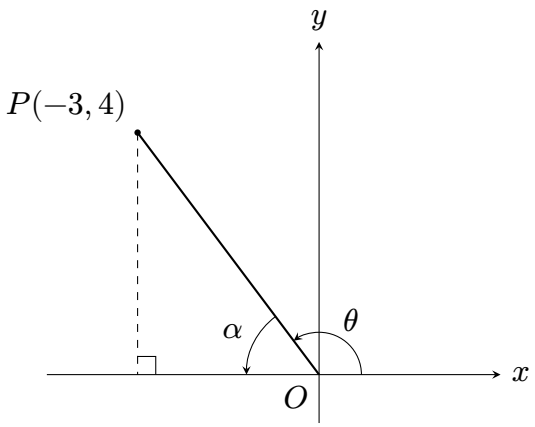
姓名：_____ 班级：S1(Y / H) 得分：_____

考生须知：选出正确的答案，用蓝或黑色的原子笔将答案的相应选项字母填入本页特备作答栏。

特备答题栏:

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
7.	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**

1. 如图，角 θ 的终边经过点 P，α 为 θ 的相伴锐角，则 $\cos\alpha=$



A $-\dfrac{4}{5}$ **B** $-\dfrac{3}{5}$ **C** $\dfrac{3}{5}$ **D** $\dfrac{4}{5}$

2. $\sin 840^\circ+\cos(-300^\circ)=$

A $-\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}$ **B** $\dfrac{1-\sqrt{3}}{2}$ **C** $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$ **D** $\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}$

3. 函数 $f(x)=3\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)-1$ 的值域为?

A $[-4,\,2]$ **B** $[-3,\,3]$ **C** $[-2,\,0]$ **D** $[-2,\,4]$

4. 已知 $\tan\theta=-7$，则 $\dfrac{3\sin\theta+2\cos\theta}{2\sin\theta+3\cos\theta}$ 的值为?

A $-\dfrac{19}{11}$　　**B** $\dfrac{11}{19}$　　**C** $\dfrac{23}{17}$　　**D** $\dfrac{19}{11}$

5. 已知 $\cos\alpha=-\dfrac{5}{13}$，且 α 为第三象限角，则 $\tan\alpha=$

A $-\dfrac{12}{5}$　　**B** $-\dfrac{5}{12}$　　**C** $\dfrac{5}{12}$　　**D** $\dfrac{12}{5}$

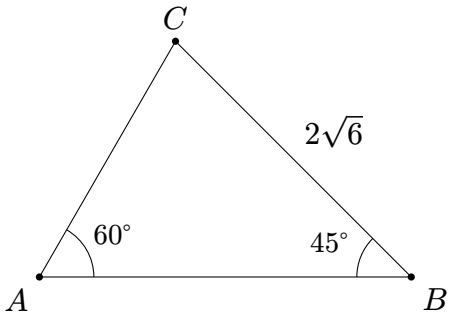
6. 若三角形的三边长分别为 4 cm、5 cm 及 6 cm，则它的最小内角约为?

A 41.4°　　**B** 48.6°　　**C** 55.8°　　**D** 82.8°

7. $\sin 75^\circ$ 的值为?

A $\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$　　**B** $\dfrac{\sqrt{6}}{4}$　　**C** $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$　　**D** $\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}$

8. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=60^\circ$，$\angle B=45^\circ$，$BC=2\sqrt{6}$，则 $\triangle ABC$ 的面积为?

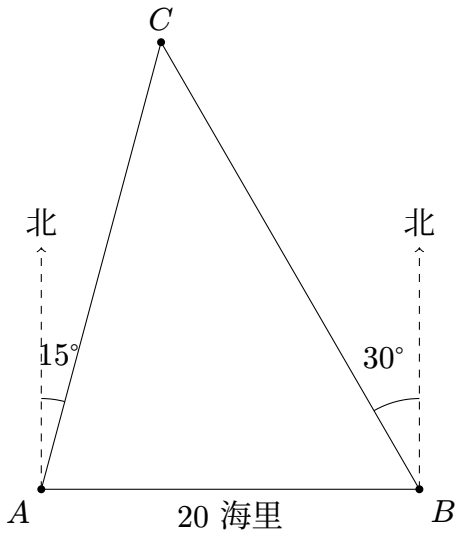


A $3+\sqrt{3}$　　**B** $4\sqrt{3}$　　**C** $6+2\sqrt{3}$　　**D** $12+4\sqrt{3}$

9. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$，且 $\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，则 $\tan 2\alpha=$

A $-\dfrac{24}{7}$　　**B** $-\dfrac{24}{25}$　　**C** $\dfrac{7}{25}$　　**D** $\dfrac{24}{7}$

10. 如图，一艘船从 A 处出发向正东航行，在 A 处测得灯塔 C 在北偏东 15° 方向；航行 20 海里到达 B 处，测得灯塔 C 在北偏西 30° 方向，则 A 处到灯塔 C 的距离为几海里?



A $10\sqrt{2}$　　**B** $\dfrac{20\sqrt{6}}{3}$　　**C** $10\sqrt{3}$　　**D** $10\sqrt{6}$

11. 已知 α,β 均为锐角，$\tan\alpha=\dfrac{1}{7}$，$\sin\beta=\dfrac{\sqrt{10}}{10}$，则 $\alpha+2\beta=$

A $\dfrac{\pi}{6}$　　**B** $\dfrac{\pi}{4}$　　**C** $\dfrac{\pi}{3}$　　**D** $\dfrac{3\pi}{4}$

12. 解三角方程式 $2\cos^2 x+3\sin x=3$，其中 $0\leqslant x\leqslant 2\pi$，则方程的解为?

A $\dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{7\pi}{6}$　　**B** $\dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{5\pi}{6}$

C $\dfrac{\pi}{6},\ \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{7\pi}{6},\ \dfrac{11\pi}{6}$　　**D** $\dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{2\pi}{3}$

出题:　　审题:　　审核:

_____　　_____　　_____

（蔡杰庆师）　　（王萌师）　　（雷泳健师）

参考答案

1. C	2. D	3. A	4. D	5. D	6. A	7. C	8. C
9. A	10. D	11. B	12. B				

参 考 答 案

1.【解析】由图求 θ 的相伴锐角 α 的余弦值。
α 是 OP 与 x 轴所成的锐角，在 Rt△ 中用邻边比斜边求 $\cos\alpha$。
设 $r=|OP|$，则

$$r=\sqrt{(-3)^2+4^2}=5$$

$$\cos\alpha=\frac{|-3|}{r}=\frac{3}{5}$$

故选 C。

2.【解析】求 $\sin 840^\circ+\cos(-300^\circ)$ 的值。
先用 360° 的周期和 $-\theta$ 的诱导公式化为 $0^\circ\backsim 90^\circ$ 的特殊角，再代入特殊角函数值。

$$\sin 840^\circ=\sin(2\times 360^\circ+120^\circ)=\sin 120^\circ=\sin(180^\circ-60^\circ)=\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos(-300^\circ)=\cos 300^\circ=\cos(360^\circ-60^\circ)=\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$$

$$\sin 840^\circ+\cos(-300^\circ)=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}$$

故选 D。

3.【解析】求函数 $f(x)=3\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)-1$ 的值域。
由 $-1\leqslant\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)\leqslant 1$ 逐步变形求值域。

$$-1\leqslant\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)\leqslant 1\Rightarrow -3\leqslant 3\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)\leqslant 3$$

$$\Rightarrow -4\leqslant 3\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)-1\leqslant 2$$

故值域为 $[-4,\,2]$，故选 A。

4.【解析】已知 $\tan\theta=-7$，求 $\dfrac{3\sin\theta+2\cos\theta}{2\sin\theta+3\cos\theta}$ 的值。
因 $\tan\theta$ 有意义，故 $\cos\theta\neq 0$，分子分母同除以 $\cos\theta$，化为关于 $\tan\theta$ 的式子。

$$\begin{aligned}\frac{3\sin\theta+2\cos\theta}{2\sin\theta+3\cos\theta}&=\frac{3\tan\theta+2}{2\tan\theta+3}\\&=\frac{3\times(-7)+2}{2\times(-7)+3}\\&=\frac{-19}{-11}=\frac{19}{11}\end{aligned}$$

故选 D。

5.【解析】已知 $\cos\alpha=-\frac{5}{13}$ 且 α 在第三象限，求 $\tan\alpha$。
先由平方关系求 $\sin\alpha$（第三象限 $\sin\alpha<0$），再由商的关系得 $\tan\alpha$。

$$\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha=1-\frac{25}{169}=\frac{144}{169}$$

$$\sin\alpha=-\frac{12}{13}$$

$$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\left(-\frac{12}{13}\right)\times\left(-\frac{13}{5}\right)=\frac{12}{5}$$

故选 D。

6.【解析】求三边为 $4,5,6$ 的三角形的最小内角。
最小边所对的角最小，故设边长 4 所对的角为 α，用余弦定律求 $\cos\alpha$。

$$\cos\alpha=\frac{5^2+6^2-4^2}{2\times5\times6}=\frac{45}{60}=\frac{3}{4}$$

$$\alpha=\cos^{-1}\frac{3}{4}\approx41.4^\circ$$

故选 A。

7.【解析】求 $\sin75^\circ$ 的值。
将 75° 拆成 $45^\circ+30^\circ$，用两角和的正弦公式 $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$。

$$\begin{aligned}\sin75^\circ&=\sin(45^\circ+30^\circ)\\&=\sin45^\circ\cos30^\circ+\cos45^\circ\sin30^\circ\\&=\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{1}{2}\\&=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

故选 C。

8.【解析】求 $\triangle ABC$ 的面积。
先由正弦定律求 AC，再求 $\angle C$，用 $S=\frac{1}{2}BC\cdot AC\sin C$ 求面积。
设 $BC=a$，$AC=b$，则

$$\frac{b}{\sin B}=\frac{a}{\sin A}$$
$$b=\frac{2\sqrt{6}\times\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=4$$
$$\angle C=180^\circ-60^\circ-45^\circ=75^\circ$$
$$\sin 75^\circ=\sin(45^\circ+30^\circ)=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$
$$S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{6}\times 4\times\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$
$$=\sqrt{6}\,(\sqrt{6}+\sqrt{2})=6+2\sqrt{3}$$

故选 C。

9.【解析】已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，α 为第二象限角，求 $\tan 2\alpha$。
先由平方关系求 $\cos\alpha$（注意符号），再求 $\sin 2\alpha$、$\cos 2\alpha$，最后相除。

$$\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\frac{4}{5}$$
$$\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=2\times\frac{3}{5}\times\left(-\frac{4}{5}\right)=-\frac{24}{25}$$
$$\cos 2\alpha=1-2\sin^2\alpha=1-\frac{18}{25}=\frac{7}{25}$$
$$\tan 2\alpha=\sin 2\alpha\div\cos 2\alpha=-\frac{24}{25}\times\frac{25}{7}=-\frac{24}{7}$$

故选 A。

10.【解析】已知 $AB=20$，C 在 A 处北偏东 15°、在 B 处北偏西 30°，求 AC。
由方位角求出 $\triangle ABC$ 的三个内角，再用正弦定理求 AC。

$$\angle CAB = 90^\circ - 15^\circ = 75^\circ$$

$$\angle CBA = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

$$\angle ACB = 180^\circ - 75^\circ - 60^\circ = 45^\circ$$

$$\begin{aligned} AC &= AB \cdot \frac{\sin \angle CBA}{\sin \angle ACB} = 20 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{20\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = 10\sqrt{6} \end{aligned}$$

故选 D。

11.【解析】已知 α, β 为锐角，$\tan\alpha = \frac{1}{7}$，$\sin\beta = \frac{\sqrt{10}}{10}$，求 $\alpha + 2\beta$。
先求 $\tan\beta$、$\tan 2\beta$，再由和角公式求 $\tan(\alpha+2\beta)$，最后用角的范围确定 $\alpha + 2\beta$。

$$\cos\beta = \sqrt{1 - \sin^2\beta} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

$$\tan\beta = \frac{\sqrt{10}}{10} \div \frac{3\sqrt{10}}{10} = \frac{1}{3}$$

$$\tan 2\beta = \frac{2}{3} \div \left(1 - \frac{1}{9}\right) = \frac{2}{3} \times \frac{9}{8} = \frac{3}{4}$$

$$\tan(\alpha + 2\beta) = \left(\frac{1}{7} + \frac{3}{4}\right) \div \left(1 - \frac{1}{7} \times \frac{3}{4}\right) = \frac{25}{28} \div \frac{25}{28} = 1$$

$$0 < \alpha < \frac{\pi}{4},\ 0 < \beta < \frac{\pi}{4} \Rightarrow 0 < \alpha + 2\beta < \frac{3\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \alpha + 2\beta = \frac{\pi}{4}$$

故选 B。

12.【解析】解方程 $2\cos^2 x + 3\sin x = 3$，$0 \leqslant x \leqslant 2\pi$。
用 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 化为关于 $\sin x$ 的一元二次方程，因式分解后求出 $\sin x$，再在 $[0, 2\pi]$ 内求 x。

设 $t=\sin x$，则 $t\in[-1,1]$。

$$2(1-t^2)+3t=3$$

$$2t^2-3t+1=0$$

$$(2t-1)(t-1)=0$$

$$t=\frac{1}{2}\text{ 或 }t=1$$

$$\sin x=\frac{1}{2}\text{ 或 }\sin x=1$$

$$x=\frac{\pi}{6},\ \frac{5\pi}{6}\text{ 或 }x=\frac{\pi}{2}$$

故选 B。